

§ 6.2 定态微扰论Ⅱ:简并情形

实际问题中,特别是处理体系的激发态时,常常碰到简并态或近似简并态.此时,非简并态微扰论是不适用的.

这里首先碰到的困难是:零级能量给定后,对应的零级波函数并未确定,这是简并态微扰论首先要解决的问题.

体系能级的简并性与体系的对称性密切相关.当考虑微扰之后,如体系的某种对称性受到破坏,则能级可能分裂,简并将部分或全部解除.因而在简并态微扰中,充分考虑体系的对称性及其破缺是至关重要的.

一、一级微扰能和零级波函数

- 零级近似波函数的选取

微扰展开

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \dots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \dots$$

其中

$$\hat{H}^{(0)} \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$$

$E_n^{(0)}$ 简并

$$\hat{H}^{(0)} \varphi_{ni}^{(0)} = E_n^{(0)} \varphi_{ni}^{(0)} \quad (i=1,2,\dots,k)$$

$$f_n = k$$

在引入微扰后应设

$$\psi_n^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \varphi_{ni}^{(0)}$$

代入一级微扰方程

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

得

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\sum_{i=1}^k c_i^{(0)}\phi_{ni}^{(0)}$$

两端乘以 $\phi_{nj}^{(0)*}$ ($j=1, \dots, k$) 再积分, 左方=0, 所以

$$\sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \left(\int \phi_{nj}^{(0)*} \hat{H}' \phi_{ni}^{(0)} d\tau - E_n^{(1)} \delta_{ji} \right) = 0$$

记

$$H'_{ji} = \int \phi_{nj}^{(0)*} \hat{H}' \phi_{ni}^{(0)} d\tau$$

方程成为

$$\sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \left(H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji} \right) = 0, \quad (j=1, \dots, k)$$

$E_n^{(1)}$ 由下面的方程决定:

$$\det |H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji}| = 0$$

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

—久期方程

从中可以解出 $E_n^{(1)}$ 以及它们对应的 $c_n^{(0)}$, 这就决定了一级微扰能和零级波函数.

【讨论】

一般说来不但 $E_n^{(1)}$ 与对角元素 H'_{ii} 有关, 而且与非对角元素 $H'_{ij} (i \neq j)$ 有关, 但仍有 k 个解.

- 简并解除情况

$$E_n = E_n^{(0)} + E_{nj}^{(1)}, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

(1) $E_{nj}^{(1)}$ 都不相等, 无重根, 简并解除;

(2) $E_{nj}^{(1)}$ 有部分重根, 部分简并解除.

- $\hat{H}'$ 的作用消除能级简并

二、Stark效应

1. 什么是Stark效应？

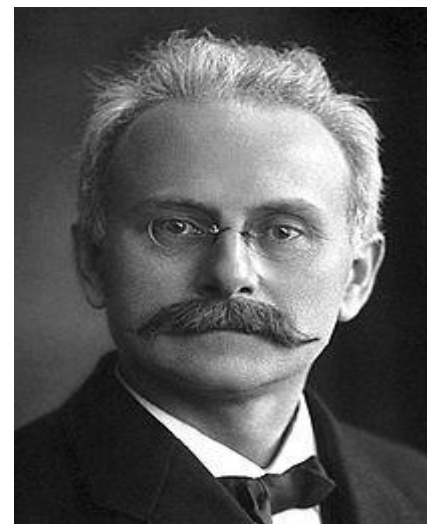
原子或分子在外电场作用下能级和光谱发生分裂的现象。具体地讲,就是在电场强度约为100万伏/厘米时,原子发射的谱线的图案是对称的,其间隔大小与电场强度成正比。

1916年,爱因斯坦把Stark效应纳入了量子力学的框架. 1926年,薛定谔证明了这一效应与波动力学是一致的。

【1913年,德国物理学家Stark发现
(1919年诺贝尔物理学奖获得者,多普勒效应和Stark效应)】。

氢原子的能级裂距 $\propto E$
(一级Stark效应)

碱金属原子的能级裂距 $\propto E^2$
(二级Stark效应)



Johannes Stark, 1874-1957

2. 对称性和简并度

$$u(r) = -\frac{e_s^2}{r} \quad \text{球对称, } n^2 \text{ 简并 (不考虑自旋)}$$

$$-\vec{D} \cdot \vec{E} = -(-e)\vec{r} \cdot \vec{E} = e r E \cos \theta = e E r \cos \theta \quad \text{轴对称, 简并度} < n^2$$

3. 举例

【例题1】氢原子能级在静电场中的分裂(一级Stark效应).

【解析】设氢原子受到恒定外电场 $\vec{\varepsilon} = \varepsilon \vec{e}_z$ 的作用, 它对电子(荷电 $-e$)的作用能为

$$\hat{H}' = -(-e\vec{r}) \cdot \vec{\varepsilon} = e\varepsilon r \cos \theta$$

原子内部的场强: 10^{11} 伏/米; 一般外场场强: 10^7 伏/米.

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

$$\hat{H}_0 |nlm\rangle = E_n^{(0)} |nlm\rangle$$

$$E_n^{(0)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2} \quad \left(a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}\right)$$

设外电场足够弱, 可视为微扰.

(1) 基态能量一级修正

$$E_1^{(0)} = -\frac{e^2}{2a} \quad (\text{非简并})$$

$$\begin{aligned} E_1^{(1)} &= \langle 100 | \hat{H}' | 100 \rangle \\ &= \int_0^\infty \Psi_{100}^*(r, \theta, \varphi) e\varepsilon r \cos\theta \Psi_{100}(r, \theta, \varphi) d^3r \\ &= 0 \end{aligned}$$

【注】空间反射变换下, 有

$$\vec{r}(r, \theta, \varphi) \rightarrow -\vec{r}(r, \pi - \theta, \pi + \varphi)$$

$$Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$\hat{H}'$ 宇称为负, 则在相同宇称态间的矩阵元为零. 具体计算 $\hat{H}'$ 矩阵元时, 可利用附录A4中的公式

$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1m}$$

(2) 第一激发态能量一级修正

$$E_2^{(0)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{2^2}, \quad f_2 = 4$$

基底: $|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21-1\rangle$

编号: $|1\rangle \quad |2\rangle \quad |3\rangle \quad |4\rangle$

宇称: $+\quad -\quad -\quad -$

m : $0 \quad 0 \quad 1 \quad -1$

因为 $[\hat{H}', \hat{L}_z] = 0$

$$\langle nlm | \hat{H}' \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{H}' | nl'm' \rangle = 0$$

$$(m' - m) \langle nlm | \hat{H}' | nl'm' \rangle = 0$$

$$\langle nlm | \hat{H}' | nl'm' \rangle = \langle nlm | \hat{H}' | nl'm \rangle \delta_{m,m'}$$

$\hat{H}'$ 在相同宇称态之间的矩阵元为零, 且矩阵元关于 m 对角.

除 $\langle 1|\hat{H}'|2\rangle$ 和 $\langle 2|\hat{H}'|1\rangle$ 外, 其它矩阵元全为零.

利用计算所用公式:

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}a^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-r/2a}; \quad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/2a}$$

$$Y_{lm}^*(\theta, \phi) = (-1)^m Y_{l-m}(\theta, \phi)$$

$$\cos\theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m}$$

可得

$$\begin{aligned} H'_{12} &= \langle 200 | \hat{H}' | 210 \rangle \\ &= \int_0^\infty \Psi_{200}^*(r, \theta, \phi) e\varepsilon r \cos\theta \Psi_{210}(r, \theta, \phi) d^3r \\ &= e\varepsilon \int_0^\infty R_{20}^*(r) Y_{00}^*(\theta, \phi) r \cos\theta R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \phi) d^3r \\ &= -3e\varepsilon a \end{aligned}$$

$$H'_{21} = H'_{12}^* = -3e\varepsilon a$$

一级微扰方程

$$\begin{bmatrix} -E_2^{(1)} & -3e\varepsilon a & 0 & 0 \\ -3e\varepsilon a & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ c_3^{(0)} \\ c_4^{(0)} \end{bmatrix} = 0$$

解出

$$E_2^{(1)} = 3e\varepsilon a, -3e\varepsilon a, 0, 0$$

$$(a) \quad E_2^{(1)} = 3e\varepsilon a$$

$$E_{21} = E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{2^2} + 3e\varepsilon a$$

$$c_1^{(0)} = -c_2^{(0)}, \quad c_3^{(0)} = c_4^{(0)} = 0$$

零级近似波函数

$$|\psi_{21}^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle)$$

$$(b) \quad E_2^{(1)} = -3e\varepsilon a$$

$$E_{22} = E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{2^2} - 3e\varepsilon a$$

$$c_1^{(0)} = c_2^{(0)}, \quad c_3^{(0)} = c_4^{(0)} = 0$$

零级近似波函数

$$|\psi_{22}^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle)$$

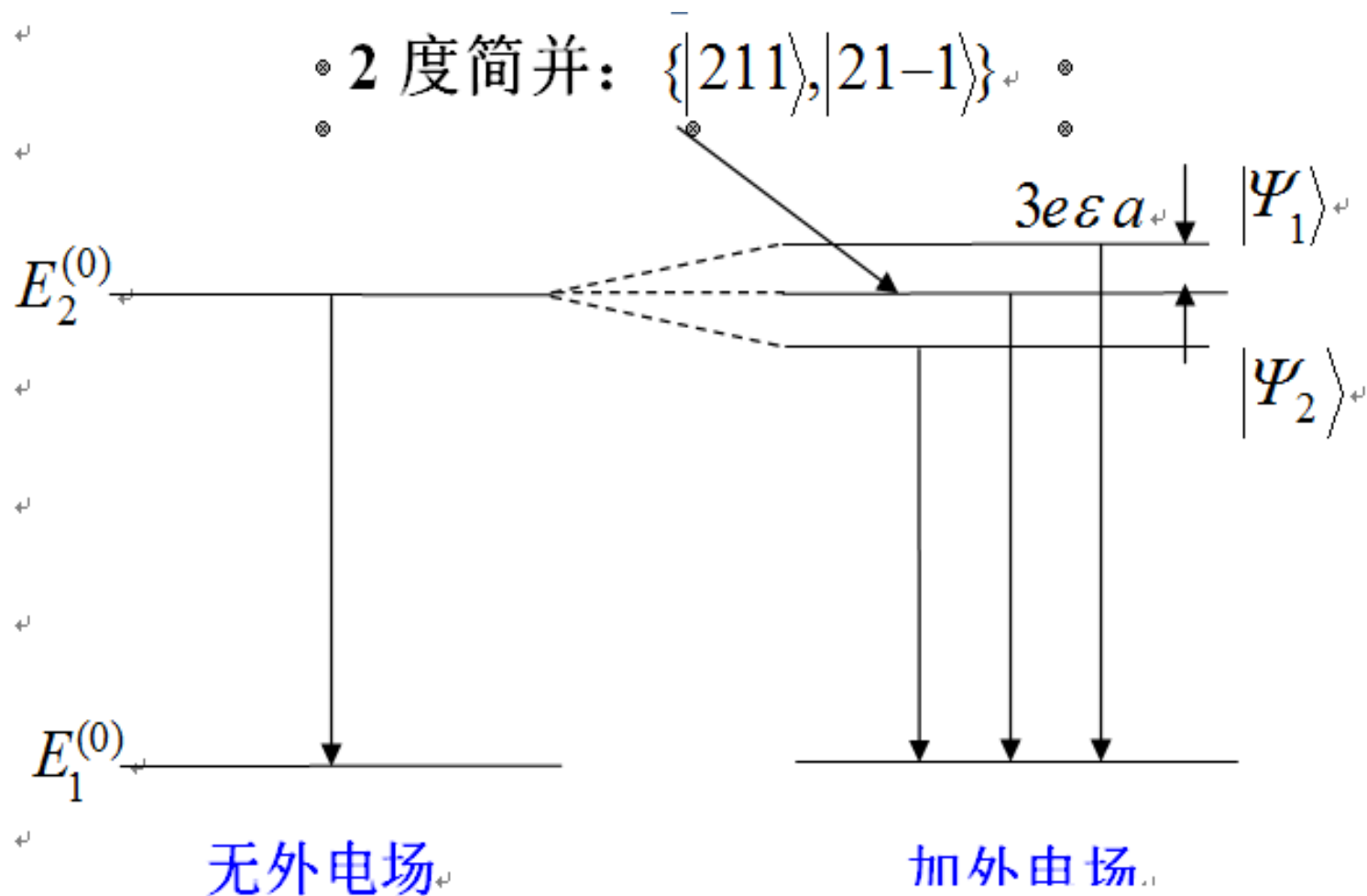
$$(c) \quad E_2^{(1)} = 0$$

$$E_{23} = E_{24} = E_2^{(0)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{2^2}$$

$$c_1^{(0)} = c_2^{(0)} = 0, \quad c_3^{(0)} \text{ 和 } c_4^{(0)} \text{ 为不同时为零的常数}$$

仍有2度简并不能消除. 对应于能级 $E_2^{(0)}$ 的零级近似波函数

$$\begin{Bmatrix} |\psi_{23}^{(0)}\rangle \\ |\psi_{24}^{(0)}\rangle \end{Bmatrix} = c_3^{(0)} |211\rangle + c_4^{(0)} |21-1\rangle$$



氢原子能级在静电场中的分裂

【例题2】 各向同性三维谐振子的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2\mu} \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2)$$

加上微扰 $W = -\lambda(xy + yz + zx)$ 之后, 用微扰理论计算基态及第一激发态的一级能量修正.

【参考公式】

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \left[\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \right] = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} \right]$$

【解析】无微扰时, 三维谐振子的本征解为

$$E_n^0 = \left(n + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

$$\psi_{n_1 n_2 n_3}(x, y, z) = \varphi_{n_1}(x) \varphi_{n_2}(y) \varphi_{n_3}(z), \quad n = n_1 + n_2 + n_3$$
$$n_1, n_2, n_3, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

对于能级 E_n^0 , 其简并度为

$$f_n = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

当 $n=0$ 时, 基态非简并, 即 $E_0^0 = \frac{3}{2} \hbar \omega$

$$|0\rangle = \psi_0^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z)$$

基态的一级能量修正为

$$\begin{aligned} W_{00} &= \langle 0 | W | 0 \rangle = \int \psi_0^{0*}(x, y, z) W \psi_0^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_0^*(z) [-\lambda(xy + yz + zx)] \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z) dx dy dz \\ &= 0 \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 第一激发态存在3度简并, 即

$$E_1^0 = \frac{5}{2} \hbar \omega$$

$$|1\rangle = \psi_1^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_1(z)$$

$$|2\rangle = \psi_2^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_1(y) \varphi_0(z)$$

$$|3\rangle = \psi_3^0(x, y, z) = \varphi_1(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z)$$

利用公式

$$\langle m|x|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \left[\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \right] = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} \right]$$

可以求出

$$\begin{aligned} W_{11} &= \langle 1|W|1\rangle = \int \psi_1^{0*}(x, y, z) W \psi_1^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_1^*(z) \left[-\lambda(xy + yz + zx) \right] \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_1(z) dx dy dz \\ &= 0 \end{aligned}$$

同理可求 $W_{22} = W_{33} = 0$

$$\begin{aligned} W_{12} &= \langle 1 | W | 2 \rangle = \int \psi_1^{0*}(x, y, z) W \psi_2^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_1^*(z) [-\lambda(xy + yz + zx)] \varphi_0(x) \varphi_1(y) \varphi_0(z) dx dy dz \\ &= -\lambda \int \varphi_0^*(x) \varphi_0(x) dx \int \varphi_0^*(y) y \varphi_1(y) dy \int \varphi_1^*(z) z \varphi_0(z) dz \\ &= -\frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega} = -\frac{\lambda}{2\alpha^2} \\ &= -A \end{aligned}$$

$$W_{12} = W_{21} = W_{23} = W_{32} = W_{13} = W_{31} = -A$$

式中 $A = \frac{\lambda}{2\alpha^2}, \alpha^2 = \frac{\mu\omega}{\hbar}$

在简并子空间中，能量一级修正满足的久期方程为

$$\begin{vmatrix} -E_1^{(1)} & -A & -A \\ -A & -E_1^{(1)} & -A \\ -A & -A & -E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

化成一元三次方程

$$\left(E_1^{(1)}\right)^3 - 3A^2 E_1^{(1)} + 2A^3 = 0$$

将其变形为

$$\left(E_1^{(1)} - A\right) \left[\left(E_1^{(1)}\right)^2 + AE_1^{(1)} - 2A^2 \right] = 0$$

解之得

$$E_{11}^{(1)} = \frac{\lambda}{2\alpha^2}; \quad E_{12}^{(1)} = \frac{\lambda}{2\alpha^2}; \quad E_{13}^{(1)} = -\frac{\lambda}{\alpha^2}$$

此即为第一激发态的一级能量修正.

三、近简并情况

设 H_0 的本征能级中, 有一些能级(即使本身都不简并)彼此很靠近, 则10.1节所讲的非简并态微扰论是不适用的.

用上面所讲的简并态微扰论也不能令人满意, 因为在此情况下, 微扰有可能把这些紧邻的几条能级上的态强烈混合.

此时, 更好的做法是首先在这些紧邻能级所有的状态所张开的子空间中把 H 对角化, 即把这些紧邻的所有能级(本身既可以是非简并态, 也可以是简并态)一视同仁, 首先加以考虑.

【例题3】二能级体系

设体系Hamilton量为

$$H = H_0 + H'$$

H_0 有两条非简并能级 E_1 和 E_2 很靠近, 而其余能级则离开很远

$$H_0|\varphi_1\rangle = E_1|\varphi_1\rangle, H_0|\varphi_2\rangle = E_2|\varphi_2\rangle$$

则 H 的对角化可以局限在 $|\varphi_1\rangle$ 和 $|\varphi_2\rangle$ 张开的二维空间中进行.
在此空间中, H 表示为

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & H'_{12} \\ H'_{21} & E_2 \end{pmatrix}, H'_{12} = \langle \varphi_1 | H' | \varphi_2 \rangle = H'_{21}^*$$

设 H 本征态表示为

$$|\psi\rangle = c_1 |\varphi_1\rangle + c_2 |\varphi_2\rangle$$

则 H 的本征方程可化为

$$\begin{pmatrix} E - E_1 & -H'_{12} \\ -H'_{21} & E - E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0$$

则方程有非平庸解的条件为

$$\begin{vmatrix} E - E_1 & -H'_{12} \\ -H'_{21} & E - E_2 \end{vmatrix} = 0$$

解之, 可得到 E 的两个根

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left[(E_1 + E_2) \pm \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + 4|H'_{12}|^2} \right]$$

令
$$E_c = \frac{1}{2}(E_1 + E_2) \quad (\text{两能级的重心})$$

$$d = \frac{1}{2}(E_2 - E_1) \quad (\text{设 } E_2 > E_1)$$

则
$$E_{\pm} = E_c \pm \sqrt{d^2 + |H'_{12}|^2} = E_c \pm |H'_{12}| \sqrt{1 + R^2}$$

式中
$$R = d / |H'_{12}|$$

$1/R$ 是表征微扰的重要性的一个参数.

$1/R \gg 1$ ($|H'_{12}| \gg d$) 表示强耦合; $1/R \ll 1$ ($|H'_{12}| \ll d$) 表示弱耦合.

为表述方便, 令

$$\tan \theta = 1/R, \quad H'_{12} = |H'_{12}| \exp(-i\gamma)$$

如 H'_{12} 为实, 则 $\gamma=0$ (斥力), 或 $\gamma=\pi$ (引力)

用 E_- 代入, 可得

$$\begin{aligned}\frac{c_1}{c_2} &= \frac{H'_{12}}{E_- - E_1} = \frac{|H'_{12}| \exp(-i\gamma)}{-\sqrt{d^2 + |H'_{12}|^2} + d} = -\frac{\exp(-i\gamma)}{\sqrt{R^2 + 1} - R} \\ &= -(\sqrt{R^2 + 1} - R) \exp(-i\gamma) = -\frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \exp(-i\gamma)\end{aligned}$$

相应的本征态可表示为

$$|\psi_-\rangle = \cos(\theta/2)|\varphi_1\rangle - \sin(\theta/2)|\varphi_2\rangle \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ -\sin(\theta/2)e^{i\gamma} \end{pmatrix}$$

类似可求出 E_+ 根相应的本征态

$$|\psi_+\rangle = \sin(\theta/2)|\varphi_1\rangle + \cos(\theta/2)|\varphi_2\rangle \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} \sin(\theta/2) \\ \cos(\theta/2)e^{i\gamma} \end{pmatrix}$$

【讨论】

(a) 设 $E_1 = E_2$ (两重简并), $\gamma = \pi$ (引力), 则

$$d = 0, R = 0 \quad (\text{强耦合}), \quad \theta = \pi/2$$

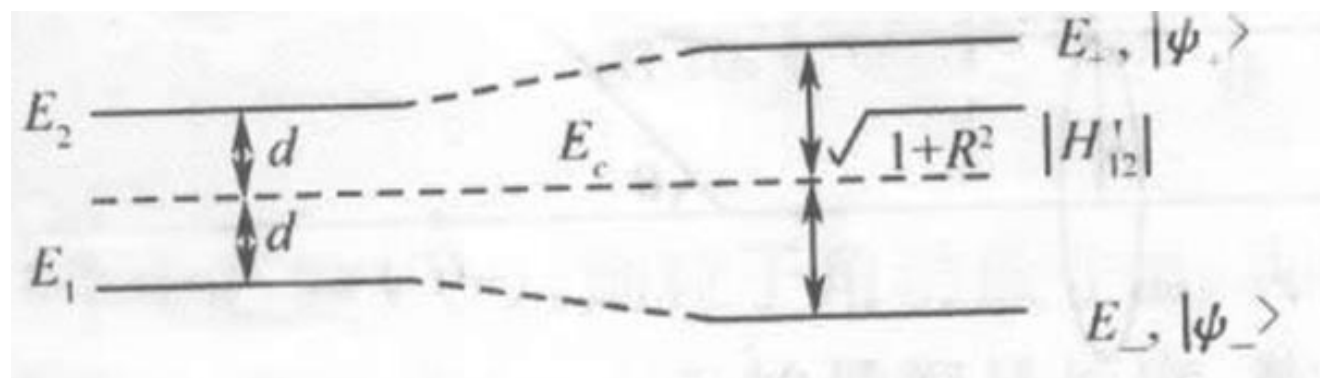
而

$$|\psi_{\mp}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\varphi_1\rangle \pm |\varphi_2\rangle)$$

(b) 设 $R \gg 1$ (弱耦合), 即 $|H'_{12}| \ll d, \frac{1}{R} \approx \theta \ll 1$, 则

$$|\psi_{-}\rangle \approx |\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle / 2R, \quad E_{-} \approx E_c - R|H'_{12}|$$

$$|\psi_{+}\rangle \approx |\varphi_1\rangle / 2R - |\varphi_2\rangle, \quad E_{+} \approx E_c + R|H'_{12}|$$



【例题4】氦原子(类氦离子)激发态能量(不作要求)

氦原子是2个电子构成的体系

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}', \quad \hat{H}_0 = \hat{h}(r_1) + \hat{h}(r_2), \quad \hat{H}' = \frac{e^2}{r_{12}}$$

其中单电子的Hamilton量

$$\hat{h}(r) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{2e^2}{r}$$

电子—电子相互作用(Coulomb 排斥能)当作微扰. 单电子本征值问题的解为类氢离子的解

$$\hat{h}(r)\varphi_{nlm}(\vec{r}) = \varepsilon_n \varphi_{nlm}(\vec{r})$$

$$\varepsilon_n = -\frac{4e^2}{2a} \frac{1}{n^2}, \quad n=1,2,\dots$$

$$\varphi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$$